

MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT

5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG

1. Đề số 1

CÂU 1. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = x^4 + x^3 - 2x^2 + 1$?

- (A) $M(-2; 1)$. (B) $N(1; 6)$. (C) $P(-1; 1)$. (D) $Q(0; -1)$.

CÂU 2. Đồ thị của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{với } x \leq 2 \\ -3, & \text{với } x > 2 \end{cases}$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $(0; 1)$. (B) $(3; 7)$. (C) $(2; -3)$. (D) $(0; -3)$.

CÂU 3. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{2x + 3}{x^2 - x}$.

- (A) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. (B) $\mathbb{R}$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{x - 1}{x - 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (C) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \sqrt{x - 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (B) $\mathcal{D} = (2; +\infty)$. (C) $\mathcal{D} = (-\infty; 2)$. (D) $\mathcal{D} = [2; +\infty)$.

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (C) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

CÂU 7. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{3 + x} + \sqrt{6 - x}$.

- (A) $[-3; 6]$. (B) $(-3; 6)$. (C) $(-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$. (D) $\mathbb{R} \setminus (-3; 6)$.

CÂU 8. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{2 - 2x}}{x^2 - 1}$ là

- (A) $\mathcal{D} = (1; +\infty)$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. (C) $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \setminus \{-1\}$. (D) $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \setminus \{-1\}$.

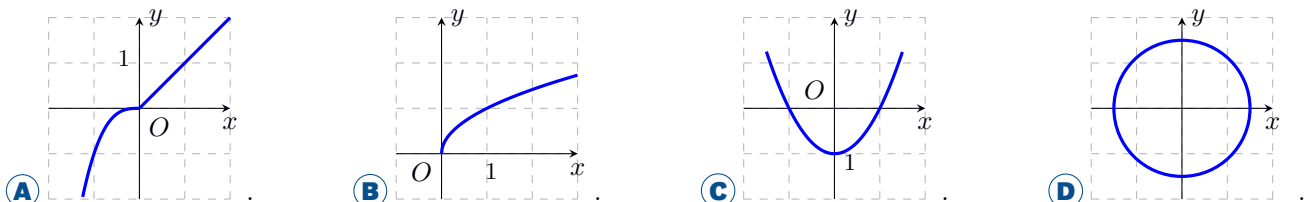
CÂU 9. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x - 1} + \frac{2017}{x - 3}$ là

- (A) $\mathcal{D} = [1; +\infty)$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. (C) $\mathcal{D} = [1; +\infty) \setminus \{3\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

CÂU 10. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

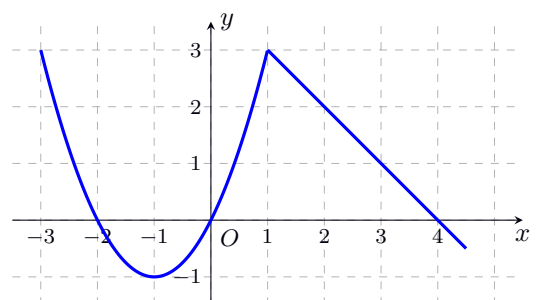
- (A) $y = -5x + 3$. (B) $y = 5x + 3$. (C) $y = -5 + 3x$. (D) $y = 5x - 3$.

CÂU 11. Trong các đường biểu diễn sau, đường nào không được coi là đồ thị của một hàm số?



CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.
(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.



CÂU 13. Parabol $y = -x^2 + 2x$ có đỉnh là

- A** $I(1; 1)$. **B** $I(-1; 1)$. **C** $I(-1; 2)$. **D** $I(2; 0)$.

Lời giải.

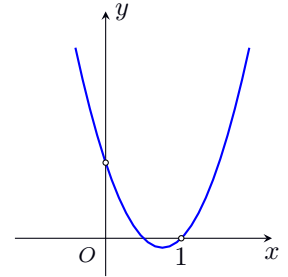
CÂU 14. Tìm tọa độ đỉnh I của Parabol $y = x^2 - 3x + 4$.

- A** $I(3; 3)$. **B** $\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$. **C** $\left(-\frac{3}{2}; \frac{43}{4}\right)$. **D** $\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{4}\right)$.

Lời giải.

CÂU 15. Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho ở bên dưới. Hàm số đó là hàm số nào?

- A** $y = -x^2 + 3x - 1$. **B** $y = -2x^2 + 3x - 1$.
C $y = 2x^2 - 3x + 1$. **D** $y = x^2 - 3x + 1$.



Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = -2x^2 - 4x + 10$. Tìm khẳng định đúng.

- A** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.
B Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và đồng biến trên $(-2; +\infty)$.
C Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và nghịch biến trên $(-1; +\infty)$.
D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

CÂU 17. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ:

- A** $y = -x^2 + 2x - 3$. **B** $y = x^2 + 2x - 1$.
C $y = -x^2 - x - 1$. **D** $y = x^2 - x - 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	-2	$-\infty$

Lời giải.

CÂU 18. Tìm tọa độ giao điểm của parabol $(P) : y = -x^2 + 2x + 3$ và trục Oy .

- A** $(0; 4)$. **B** $(0; 3)$. **C** $(3; 0)$. **D** $(-1; 0)$.

Lời giải.

CÂU 19. Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = -x^2 + 6x + 7$.

- A** $y = 6$. **B** $x = 3$. **C** $y = 3$. **D** $x = 6$.

Lời giải.

CÂU 20. Một vật chuyển động với vận tốc $v = 40 + 18t - t^2$ (m/s). Trong 20 giây đầu vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?

- (A) 121 m/s. (B) 212 m/s. (C) 40 m/s. (D) 4 m/s.

Lời giải.

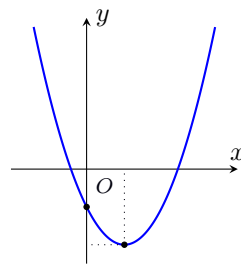
CÂU 21. Hàm số $y = 5x^2 - 4x + 6$ có giá trị nhỏ nhất khi

- (A) $x = \frac{4}{5}$. (B) $x = -\frac{4}{5}$. (C) $x = \frac{2}{5}$. (D) $x = -\frac{2}{5}$.

Lời giải.

CÂU 22. Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Hãy chọn khẳng định đúng khi nói về dấu của các hệ số a, b, c .

- (A) $a < 0, b > 0, c < 0$. (B) $a > 0, b > 0, c < 0$. (C) $a > 0, b < 0, c < 0$. (D) $a > 0, b > 0, c > 0$.



Lời giải.

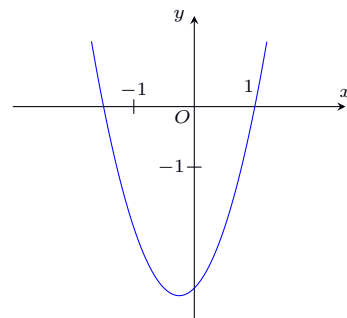
CÂU 23. Cho parabol $y = ax^2 + bx + 4$ có trục đối xứng là đường thẳng $x = \frac{1}{3}$ và đi qua điểm $A(1; 3)$. Tổng giá trị $a + 2b$ là

- (A) 1. (B) -1. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

CÂU 24.

Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tính tổng $a + b + c$.

- (A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) 2.



CÂU 25. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$ và $\Delta = b^2 - 4ac = 0$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a . (B) $a \cdot f(x) = 0$ khi và chỉ khi $x = -\frac{b}{2a}$. (C) $a \cdot f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}$. (D) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt Ox tại một điểm duy nhất.

CÂU 26. Bảng xét dấu sau đây là của một trong số bốn tam thức bậc hai được cho dưới đây. Hỏi đó là tam thức nào?

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

- (A) $f(x) = x^2 - 2x + 3$. (B) $f(x) = x^2 - 2x - 3$. (C) $f(x) = x^2 - 3x + 2$. (D) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$.

CÂU 27. Tập nghiệm của bất phương trình $-3x^2 + 2x + 1 < 0$ là

- Ⓐ $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$. Ⓑ $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}; 1\right\}$. Ⓒ $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. Ⓓ $\mathbb{R}$.

CÂU 28. Tam thức $f(x) = 3x^2 + 2(2m - 1)x + m + 4$ dương với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

- Ⓐ $-1 < m < \frac{11}{4}$. Ⓑ $-\frac{11}{4} < m < 1$. Ⓒ $-\frac{11}{4} \leq m \leq 1$. Ⓓ $m < -1$ hoặc $m > \frac{11}{4}$.

CÂU 29. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 4x - 2} = x - 3$ là

- Ⓐ 0. Ⓑ 1. Ⓒ 2. Ⓓ 3.

CÂU 30. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán với giá 31 (triệu đồng) mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 (triệu đồng) mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

- Ⓐ 30, 5 triệu. Ⓑ 29, 5 triệu. Ⓒ 30 triệu. Ⓓ 29 triệu.

—HẾT—

LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG

2. Đề số 1

CÂU 1. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = x^4 + x^3 - 2x^2 + 1$?

- (A) $M(-2; 1)$. (B) $N(1; 6)$. (C) $P(-1; 1)$. (D) $Q(0; -1)$.

Lời giải.

Thay $x = -2$ và $y = 1$ vào hàm số $y = x^4 + x^3 - 2x^2 + 1$, ta thấy thỏa mãn nên điểm M thuộc đồ thị.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Đồ thị của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{với } x \leq 2 \\ -3, & \text{với } x > 2 \end{cases}$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $(0; 1)$. (B) $(3; 7)$. (C) $(2; -3)$. (D) $(0; -3)$.

Lời giải.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 3. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{2x + 3}{x^2 - x}$.

- (A) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. (B) $\mathbb{R}$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x^2 - x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ và $x \neq 1$.
- Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{x - 1}{x - 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (C) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$.
- Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \sqrt{x - 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (B) $\mathcal{D} = (2; +\infty)$. (C) $\mathcal{D} = (-\infty; 2)$. (D) $\mathcal{D} = [2; +\infty)$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$.
- Tập xác định là $\mathcal{D} = [2; +\infty)$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 2}$.

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (C) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x^2 - 2x + 2 \neq 0$ (thỏa với mọi $x \in \mathbb{R}$).
- Tập xác định là $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 7. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{3+x} + \sqrt{6-x}$.

- A** $[-3; 6]$. **B** $(-3; 6)$. **C** $(-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$. **D** $\mathbb{R} \setminus (-3; 6)$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $\begin{cases} 3+x \geq 0 \\ 6-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 6$.
- Vậy tập xác định là $D = [-3; 6]$.

Chọn đáp án **A**..... □

CÂU 8. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{2-2x}}{x^2-1}$ là

- A** $\mathcal{D} = (1; +\infty)$. **B** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. **C** $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \setminus \{-1\}$. **D** $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \setminus \{-1\}$.

Lời giải.

- Điều kiện xác định $\begin{cases} 2-2x \geq 0 \\ x^2-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x \neq \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1 \\ x \neq -1 \end{cases}$.
- Suy ra tập xác định là $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \setminus \{-1\}$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 9. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \frac{2017}{x-3}$ là

- A** $\mathcal{D} = [1; +\infty)$. **B** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. **C** $\mathcal{D} = [1; +\infty) \setminus \{3\}$. **D** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Lời giải.

- Hàm số xác định khi $\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ x-3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \neq 3 \end{cases}$.
- Vậy tập xác định là $\mathcal{D} = [1; +\infty) \setminus \{3\}$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 10. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

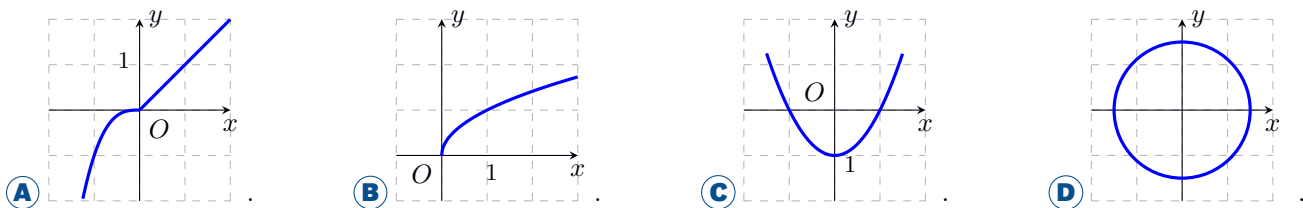
- A** $y = -5x + 3$. **B** $y = 5x + 3$. **C** $y = -5 + 3x$. **D** $y = 5x - 3$.

Lời giải.

Hàm số $y = ax + b$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $a < 0$.

Chọn đáp án **A**..... □

CÂU 11. Trong các đường biểu diễn sau, đường nào không được coi là đồ thị của một hàm số?

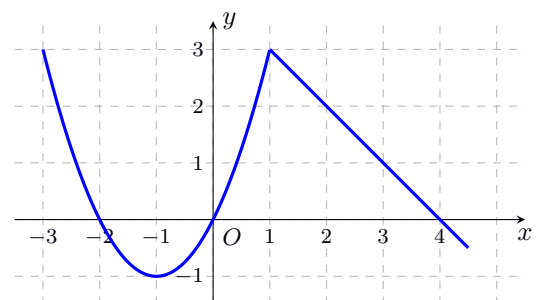


Lời giải.

Chọn đáp án **D**..... □

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.
B Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
C Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.
D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.



Lời giải.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 13. Parabol $y = -x^2 + 2x$ có đỉnh là

- (A) $I(1; 1)$. (B) $I(-1; 1)$. (C) $I(-1; 2)$. (D) $I(2; 0)$.

Lời giải.

- Hoành độ đỉnh $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \cdot (-1)} = 1$.
- Với $x = 1$, thay vào hàm số ta tính được $y = 1$. Vậy tọa độ đỉnh là $(1; 1)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 14. Tìm tọa độ đỉnh I của Parabol $y = x^2 - 3x + 4$.

- (A) $I(3; 3)$. (B) $\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$. (C) $\left(-\frac{3}{2}; \frac{43}{4}\right)$. (D) $\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{4}\right)$.

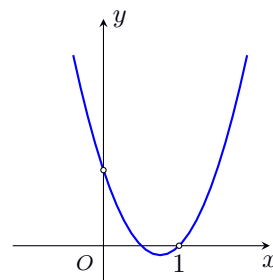
Lời giải.

- Hoành độ đỉnh $x = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$.
- Với $x = \frac{3}{2}$, thay vào hàm số ta tính được $y = \frac{7}{4}$. Vậy tọa độ đỉnh là $\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 15. Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho ở bên dưới. Hàm số đó là hàm số nào?

- (A) $y = -x^2 + 3x - 1$. (B) $y = -2x^2 + 3x - 1$.
(C) $y = 2x^2 - 3x + 1$. (D) $y = x^2 - 3x + 1$.



Lời giải.

- Từ hình ảnh đồ thị, suy ra $a > 0$. Ta loại các phương án có hệ số $a < 0$.
- Mặt khác đồ thị qua điểm $(1; 0)$ nên phương án $y = 2x^2 - 3x + 1$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 16. Cho hàm số $y = -2x^2 - 4x + 10$. Tìm khẳng định đúng.

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.
(B) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và đồng biến trên $(-2; +\infty)$.
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và nghịch biến trên $(-1; +\infty)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

Tọa độ đỉnh $(-1; 12)$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$-\infty$	12	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta được hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và nghịch biến trên $(-1; +\infty)$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 17. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	-2	$-\infty$

- ☐ A $y = -x^2 + 2x - 3$.
 ☐ B $y = x^2 + 2x - 1$.
 ☐ C $y = -x^2 - x - 1$.
 ☐ D $y = x^2 - x - 1$.

Lời giải.

- Căn cứ vào bảng biến thiên, suy ra $a < 0$. Ta loại các phương án có hệ số $a > 0$.
- Tọa độ đỉnh $(1; -2)$ nên phương án $y = -x^2 + 2x - 3$ thỏa mãn.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 18. Tìm tọa độ giao điểm của parabol $(P): y = -x^2 + 2x + 3$ và trục Oy .

- ☐ A $(0; 4)$.
 ☐ B $(0; 3)$.
 ☐ C $(3; 0)$.
 ☐ D $(-1; 0)$.

Lời giải.

Xét $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Vậy tọa độ giao điểm là $(0; 3)$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 19. Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = -x^2 + 6x + 7$.

- ☐ A $y = 6$.
 ☐ B $x = 3$.
 ☐ C $y = 3$.
 ☐ D $x = 6$.

Lời giải.

Phương trình trục đối xứng $x = -\frac{b}{2a} = 3$.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 20. Một vật chuyển động với vận tốc $v = 40 + 18t - t^2$ (m/s). Trong 20 giây đầu vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?

- ☐ A 121 m/s.
 ☐ B 212 m/s.
 ☐ C 40 m/s.
 ☐ D 4 m/s.

Lời giải.

Tọa độ đỉnh $(9; 121)$.

Bảng biến thiên của hàm vận tốc trên đoạn $[0; 20]$ là

x	0	9	20
y	40	121	0

Suy ra $v_{\max} = 121$ m/s.

Chọn đáp án ☒ A

CÂU 21. Hàm số $y = 5x^2 - 4x + 6$ có giá trị nhỏ nhất khi

- ☐ A $x = \frac{4}{5}$.
 ☐ B $x = -\frac{4}{5}$.
 ☐ C $x = \frac{2}{5}$.
 ☐ D $x = -\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Tọa độ đỉnh $(\frac{2}{5}; \frac{26}{5})$.

Bảng biến thiên

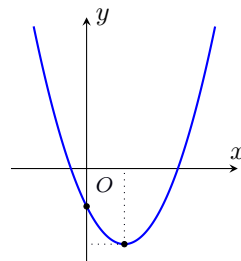
x	$-\infty$	$\frac{2}{5}$	$+\infty$
y	$+\infty$	$\frac{26}{5}$	$+\infty$

Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = \frac{2}{5}$.

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 22. Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Hãy chọn khẳng định đúng khi nói về dấu của các hệ số a, b, c .

- (A) $a < 0, b > 0, c < 0$. (B) $a > 0, b > 0, c < 0$. (C) $a > 0, b < 0, c < 0$. (D) $a > 0, b > 0, c > 0$.



Lời giải.

Dựa vào dạng đồ thị suy ra $a > 0$;

Giao điểm với trục Oy có tung độ âm $\Rightarrow c < 0$;

Đỉnh của (P) có hoành độ dương nên $-\frac{b}{2a} > 0$ hay $b < 0$.

Vậy $a > 0, b < 0, c < 0$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 23. Cho parabol $y = ax^2 + bx + 4$ có trục đối xứng là đường thẳng $x = \frac{1}{3}$ và đi qua điểm $A(1; 3)$. Tổng giá trị $a + 2b$ là

- (A) 1. (B) -1. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

• Trục đối xứng $x = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 2a + 3b = 0$ (1).

• Đồ thị qua điểm $A(1; 3)$ nên $a + b + 4 = 3 \Leftrightarrow a + b = -1$ (2).

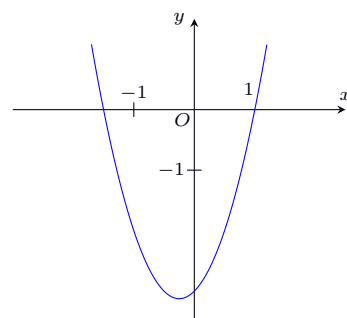
Từ (1) và (2) ta được hệ $\begin{cases} 2a + 3b = 0 \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 2 \end{cases}$. Suy ra $a + 2b = 1$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 24.

Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tính tổng $a + b + c$.

- (A) 0. (B) -1.
(C) 1. (D) 2.



Lời giải.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(1; 0)$. Do đó $0 = a + b + c$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 25. Cho tam thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$ và $\Delta = b^2 - 4ac = 0$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $f(x)$ luôn cùng dấu với hệ số a . (B) $a.f(x) = 0$ khi và chỉ khi $x = -\frac{b}{2a}$.
(C) $a.f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}$. (D) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt Ox tại một điểm duy nhất.

CÂU 26. Bảng xét dấu sau đây là của một trong số bốn tam thức bậc hai được cho dưới đây. Hỏi đó là tam thức nào?

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

- (A) $f(x) = x^2 - 2x + 3$. (B) $f(x) = x^2 - 2x - 3$. (C) $f(x) = x^2 - 3x + 2$. (D) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$.

CÂU 27. Tập nghiệm của bất phương trình $-3x^2 + 2x + 1 < 0$ là

- (A) $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$. (B) $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}; 1\right\}$. (C) $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. (D) $\mathbb{R}$.

CÂU 28. Tam thức $f(x) = 3x^2 + 2(2m - 1)x + m + 4$ dương với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

- (A) $-1 < m < \frac{11}{4}$. (B) $-\frac{11}{4} < m < 1$. (C) $-\frac{11}{4} \leq m \leq 1$. (D) $m < -1$ hoặc $m > \frac{11}{4}$.

Lời giải.

Tam thức $f(x)$ có $a = 3 > 0$. Do đó

$$f(x) > 0, \forall x \Leftrightarrow \Delta' < 0 \Leftrightarrow (2m - 1)^2 - 3(m + 4) < 0 \Leftrightarrow 4m^2 - 7m - 11 < 0 \Leftrightarrow -1 < m < \frac{11}{4}.$$

Vậy $-1 < m < \frac{11}{4}$ là các giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 29. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 4x - 2} = x - 3$ là

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

Bình phương hai vế ta được

$$x^2 + 4x - 2 = x^2 - 6x + 9 \Leftrightarrow x = \frac{11}{10}$$

Thử lại, ta thấy không thỏa nên phương trình vô nghiệm.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 30. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán với giá 31 (triệu đồng) mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 (triệu đồng) mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

- (A) 30,5 triệu. (B) 29,5 triệu. (C) 30 triệu. (D) 29 triệu.

Lời giải.

Gọi x (đơn vị: triệu đồng) là giá bán mới. Khi đó số tiền đã giảm là: $31 - x$ ($0 < x < 31$).

Số lượng xe tăng lên là: $200(31 - x)$.

Vậy tổng số sản phẩm bán được là: $600 + 200(31 - x) = 6800 - 200x$.

Doanh thu mà doanh nghiệp sẽ đạt được là: $(6800 - 200x)x$.

Tiền vốn mà doanh nghiệp phải bỏ ra là: $(6800 - 200x)27$.

Lợi nhuận mà công ty đạt được sẽ là:

$$L(x) = \text{Doanh thu} - \text{Tiền vốn} = (6800 - 200x)x - (6800 - 200x)27 = -200x^2 + 12200x - 183600.$$

Ta có biểu thức $L(x)$ là một parabol có đỉnh $I(30,5; 2450)$ và có bảng biến thiên như sau:

x	0	30,5	31
$L(x)$	-183600	2450	2400

Từ bảng biến thiên suy ra $L(x)_{\max} = 2450$ khi $x = 30,5$ triệu. Vậy giá bán mới 30,5 triệu đồng.

Chọn đáp án (A) □

—HẾT—